CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT
CLASSE : PREMIÈRE S2

CORRECTION DU TD N° 3 – CHAPITRE 5
ALIMENTATION ET NUTRITION : ABSORPTION INTESTINALE ET DEVENIR DES NUTRIMENTS

Correction de l'exercice 1 : Grille de mots

1 – LIPASE ; 2 – ÉMULSION ; 3 – VILLOSITÉS ; 4 – NUTRIMENT ; 5 – APPENDICE ; 6 – DÉGLUTITION ; 7 – CHYME ; 8 – AMYLASE ; 9 – BOL (alimentaire) ; 10 – SUC (digestif) ; 11 – ABSORPTION ; 12 – CARIE.

Correction de l'exercice 2 : Vrai ou faux sur l'absorption

Vraies : **2, 3, 5**.

— **1.** L'absorption se fait essentiellement au niveau de l'**intestin grêle**.

— **4.** La veine porte conduit le sang de l'intestin vers le **foie**.

— **6.** L'eau est absorbée surtout dans l'**intestin grêle** ; le gros intestin achève cette absorption.

Correction de l'exercice 3 : La paroi intestinale, une surface d'absorption

1) **Document 1** : portion de paroi intestinale montrant les replis (valvules conniventes) couverts de villosités ; **document 2** : coupe d'une villosité intestinale ; **document 3** : cellule intestinale (entérocyte).
1 – repli de la muqueuse (valvule conniventes) ; 2 – villosité ; 3 – capillaire sanguin ; 4 – entérocyte (cellule absorbante) ; 5 – cellule à mucus (caliciforme) ; 6 – glande intestinale (crypte de Lieberkühn) ; 7 – vaisseau chylifère central (lymphatique) ; 8 – veinule ; 9 – artériole ; 10 – plateau strié (microvillosités) ; 11 – noyau ; 12 – mitochondries.

2) La paroi intestinale présente une très grande **surface d'absorption** grâce aux replis, villosités et microvillosités ; elle est **très mince** (une seule couche de cellules entre la lumière intestinale et les vaisseaux) ; elle est **richement vascularisée** (capillaires sanguins et chylifère dans chaque villosité) ; les entérocytes contiennent de nombreuses **mitochondries**, sources d'énergie pour le transport actif.

3) **Voie sanguine** (capillaires → veine porte → foie) : glucose et autres oses, acides aminés, eau, sels minéraux, vitamines hydrosolubles, petits acides gras. **Voie lymphatique** (chylifère → canal thoracique → sang) : acides gras et glycérol (reconstitués en lipides), vitamines liposolubles (A, D, E, K).

Correction de l'exercice 4 : La digestion du lait : exposé

Mise en évidence des protéines : on ajoute à 2 mL de lait quelques gouttes de soude puis de sulfate de cuivre (réaction de Biuret) : une coloration **violette** apparaît. On peut aussi faire cailler le lait au vinaigre : le caillot de caséine donne la réaction xanthoprotéique (jaune avec l'acide nitrique).

Digestion :

— **Bouche** : le lait n'y subit aucune transformation chimique de ses protéines.

— **Estomac** : chez le nourrisson, la présure (chymosine) fait cailler le lait ; la **pepsine** du suc gastrique, en milieu acide (HCl), hydrolyse la caséine en polypeptides.

— **Intestin grêle** : la **trypsine** (suc pancréatique), en milieu basique, hydrolyse les polypeptides en peptides ; les **peptidases** du suc intestinal achèvent l'hydrolyse en **acides aminés**.

— **Absorption** : les acides aminés traversent les entérocytes et passent dans les capillaires sanguins des villosités, puis gagnent le foie par la veine porte.

Schémas attendus : expérience du Biuret ; trajet du lait dans le tube digestif avec les enzymes ; coupe de villosité.

Correction de l'exercice 5 : Surface d'absorption de l'intestin

1) $S = \pi \times 0{,}03 \times 6 \approx 0{,}57$ m^2.

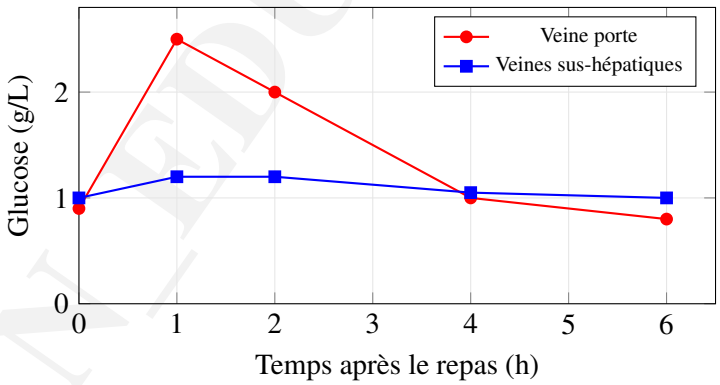
2) $S_{\text{réelle}} = 0{,}57 \times 3 \times 10 \times 20 \approx 340$ m^2.

3) Cette surface correspond à environ $\frac{340}{7000} \approx \frac{1}{20}$ d'un terrain de football, soit près de 600 fois la surface d'un cylindre lisse : la structure plissée de l'intestin multiplie énormément la surface d'échange, ce qui permet une absorption rapide et efficace.

4) Sans villosités, la surface d'absorption serait fortement réduite (environ 10 fois) : les nutriments seraient mal absorbés (malabsorption) ; le malade souffrirait de diarrhées, d'amaigrissement, de carences (fer, vitamines) et de fatigue.

Correction de l'exercice 6 : Les variations de la glycémie au cours d'un repas

1)



2) L'amidon du repas est digéré en glucose, qui est **absorbé** par l'intestin et passe dans le sang de la veine porte : la glycémie y augmente fortement (2,5 g/L après 1 h).

3) À la sortie du foie, la glycémie varie peu (1 à 1,2 g/L) alors qu'elle varie beaucoup à l'entrée. Le foie **retient** l'excès de glucose et le stocke sous forme de **glycogène** (de 2 à 6 g pour 100 g de foie) : c'est la **glycogénogenèse**.

4) À 6 h, l'intestin n'apporte plus de glucose ; le foie **hydrolyse** son glycogène et libère du glucose dans le sang (**glycogénolyse**) : la glycémie à la sortie (1 g/L) est supérieure à celle de l'entrée (0,8 g/L).

5) Le foie est un organe de **stockage** et de **redistribution** des nutriments : il stocke le glucose en excès après les repas et le libère entre les repas ; il maintient ainsi la **glycémie constante** (environ 1 g/L).

LN EDUCATION

Correction de l'exercice 7 : **L'absorption du glucose : passif ou actif ?**

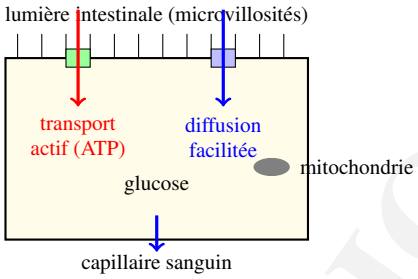
1) Expérience 1 : le glucose passe **dans le sens du gradient** (de l'intestin plus concentré vers le sang). Expérience 2 : il passe **contre le gradient** de concentration.

2) Avec le cyanure (expérience 3), l'absorption contre le gradient cesse : elle nécessite l'énergie de la respiration. C'est un **transport actif**.

3) Dans l'expérience 4, malgré le cyanure, une partie du glucose (35 u.a.) est encore absorbée, dans le sens du gradient : le glucose traverse aussi la paroi par un mécanisme **passif** (diffusion facilitée). L'absorption totale de l'expérience 1 associe transport passif et transport actif.

4) Le fructose est moins bien absorbé que le glucose (40 contre 100) : les transporteurs membranaires actifs sont **spécifiques** du glucose ; le fructose emprunte surtout un transport passif.

5)



LN_EDUCATION